

Histamina, Mastócitos e IgE

Degradação da histamina (DAO, HNMT), produção, recetores, mastócitos e triptase, IgE e atopia, e barreira cutânea

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes por tema	6
5. Leitura por eixo	10
6. Favorável	11
7. Desfavorável	12
8. Mecanismos de envelhecimento	13
9. Sugestões práticas	14
10. Limitações	15
11. Métodos e fontes	16
12. Anexo: todas as variantes analisadas	17

1. Resumo

O que se viu. Foram lidos 43 SNPs em 26 genes e 7 scores poligénicos. 32 SNPs vêm do chip, 7 da imputação (DR2 $\geq 0,8$) e 4 não foram encontrados com qualidade suficiente (o nulo FLG R501X e 3 pQTLs da triptase).

Degradação da histamina ligeiramente reduzida, sem nada grave. Sérgio F é heterozigoto nas duas variantes funcionais principais da **DAO (Thr16Met rs10156191 C/T e His645Asp rs1049793 C/G)** e na variante principal da **HNMT (Thr105Ile rs11558538 C/T)**. Não tem a Ser332Phe nem o promotor –691T da DAO. São 3 heterozigotos funcionais e 0 homozigotos: um padrão comum, que só tem interesse prático se houver sintomas depois de alimentos ricos em histamina.

Mastócitos e triptase: não avaliável, com sinais tranquilizadores. O proxy publicado da H α T (rs111911698) e os alelos que aumentam a triptase ou se associam a mastocitose (rs7350864, GCSAML, CEBPA) estão **ausentes**. O número de cópias do TPSAB1 não se lê no chip.

IgE e atopia: genética mista, scores baixos. Tem alelos de risco comuns em **FCER1A (T/T)**, **LPP (G/G)**, **STAT6 (2)**, **IL4 –590T**, **IL33**, **TSLP** e **HRNR (1q21.3)**, mas **não tem o IL13 Arg130Gln** (o alelo de IgE alta com evidência mais forte) e tem 1 alelo protetor no HLA-DQ. Os scores poligénicos são **típicos ou baixos**: IgE p45,7, doença alérgica p21,5, **dermatite atópica p9,8**, **asma p3,6** (score A) e p31,0 (score B). Os basófilos estão no p91,3 (informativo).

Vias indiretas. NAT2 acetilador lento (*5/*5, já conhecido) e **ALDH2 normal**, com álcool zero.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar, ou fora da zona imputada, o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes:** 43 SNPs: 32 do chip, 7 imputados e 4 não encontrados. Todos os genótipos foram relidos diretamente no ADN bruto e na imputação para este relatório.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. Os SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 2 são palindrômicos (A/T ou C/G). Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Cromossoma X:** Sérgio F tem uma só cópia do X fora das regiões pseudoautosômicas, por isso os SNPs do X aparecem com **uma só letra** (hemizigótico).
- **Scores poligênicos (PGS):** 7 scores do PGS Catalog calculados localmente com 23.009 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Percentis na população de referência. Os scores com muitas variantes (asma A, eosinófilos, basófilos) são os mais fiáveis; o da IgE tem só 7 variantes.

Scores poligénicos de IgE e células alérgicas

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
IgE total no sangue	PGS000315 (Circ Genom Precis Med 2020)	7 de 7 (cobertura ponderada 100%)	45,7	TÍPICO	típico
Contagem de eosinófilos	PGS000165 (Cell 2020)	486 de 607 (cobertura ponderada 83%)	57,7	TÍPICO	típico
Contagem de basófilos	PGS000163 (Cell 2020)	139 de 185 (cobertura ponderada 77%)	91,3	MAIS ALTA	sem juízo

Scores poligénicos de doença alérgica

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Doença alérgica (asma, rinite, eczema)	PGS000810 (Nat Genet 2017)	126 de 136 (cobertura ponderada 91%)	21,5	TÍPICO	típico
Dermatite atópica	PGS003486 (J Invest Dermatol 2023)	70 de 71 (cobertura ponderada 97%)	9,8	MENOS PROVÁVEL	favorável
Asma (score A)	PGS001849 (Am J Hum Genet 2021)	21.984 de 22.679 (cobertura ponderada 97%)	3,6	MENOS PROVÁVEL	favorável
Asma (score B)	PGS004252 (Ecotoxicol Environ Saf 2023)	197 de 212 (cobertura ponderada 89%)	31,0	TÍPICO	típico

4. Variantes por tema

Para cada SNP: genótipo (cadeia +), origem (chip ou imputado), alelo de efeito e número de cópias, juízo e evidência. Nos SNPs marcados "sem juízo" a direção funcional é incerta.

Degradação da histamina (DAO e HNMT)

A histamina é inativada por duas enzimas: a **DAO** (gene AOC1), fora das células e sobretudo no intestino (é a que trata a histamina dos alimentos), e a **HNMT**, dentro das células, no fígado, na pele e no cérebro.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
AOC1 (DAO)	rs10156191	Thr16Met	C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Menor atividade da DAO in vitro; associação com intolerância a AINE e enxaqueca	Moderada
AOC1 (DAO)	rs1049742	Ser332Phe	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Menor atividade da DAO	Moderada
AOC1 (DAO)	rs1049793	His645Asp	C/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Menor atividade e menos proteína DAO no soro (pQTL)	Moderada-forte
AOC1 (DAO)	rs2052129	−691G>T (promotor)	G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Menor expressão da DAO	Moderada
AOC1 (DAO)	rs1005390	intergénico	T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Aumenta a 1-metil-histamina plasmática (GWAS de metabolitos)	Moderada
AOC1/ KCNH2	rs62492368	locus DAO	G/A	imputado DR2=0.99	A (1 cópia/s)	sem juízo	Menos 1-metil-histamina urinária; significado funcional incerto	Moderada (associação)
HNMT	rs11558538	Thr105Ile	C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Enzima termolábil e muito menos proteína HNMT (via principal dentro das células e no cérebro)	Forte (bioquímica); moderada (clínica)
HNMT	rs2071048	−1639 (promotor)	C/C	imputado DR2=0.92	T (0 cópia/s)	favorável	Efeito funcional pouco estudado	Fraca

Produção e vias indiretas

Produção pela HDC (histidina descarboxilase) e vias indiretas: o ALDH2 elimina o acetaldeído do álcool, que liberta histamina; a NAT2 acetila uma pequena parte da histamina e muitos fármacos.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
HDC	rs2073440	Glu644Asp	T/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Associações com rinite alérgica e asma em estudos pequenos	Fraca
HDC	rs17740607	intrónico	G/G	imputado DR2=0.99	A (0 cópia/s)	favorável	Associação com rinite alérgica (estudos pequenos)	Fraca
ALDH2	rs671	Glu504Lys	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Acetaldeído acumula com álcool e liberta histamina; irrelevante com álcool zero	Forte (com álcool)
NAT2	rs1801280	*5 (Ile114Thr)	C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	Acetilação lenta (via menor da histamina; principal de vários fármacos)	Forte

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
NAT2	rs1495741	tag do acetilador lento	A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Marcador GWAS do fenótipo acetilador lento	Forte

Recetores da histamina

Os recetores H1 (alergia, prurido, vigília), H2 (ácido gástrico) e H4 (células imunitárias). Os SNPs disponíveis têm evidência fraca.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
HRH1	rs901865	5'UTR	T/C	chip	T (1 cópia/s)	sem juízo	Nenhum efeito demonstrado na resposta à histamina	Fraca
HRH2	rs2067474	−1018G>A (promotor)	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Associações com asma e cancro gástrico inconsistentes	Fraca
HRH4	rs11662595	intrónico	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Associações com dermatite atópica e asma (estudos pequenos)	Fraca
HRH4	rs11665084	intrónico	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Associações com asma (estudos pequenos)	Fraca

Mastócitos e triptase

A triptase é o marcador dos mastócitos. A **alfa-triptasemia hereditária (HαT)** é uma variação do número de cópias do TPSAB1 que o chip não mede; usaram-se proxies e pQTLs publicados. A mutação KIT D816V da mastocitose é somática e não aparece no ADN germinativo.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TPSG1/ TPSAB1	rs111911698	proxy de alfa-triptasemia hereditária	A/A	imputado DR2=0.95	G (0 cópia/s)	favorável	Proxy publicado de HαT (uma coorte). Não substitui a contagem de cópias do TPSAB1	Fraca-moderada
TPSAB1/ TPSD1	rs7350864	pQTL	A/A	imputado DR2=0.87	G (0 cópia/s)	favorável	Aumenta a proteína TPSAB1 no soro	Moderada
TPSAB1/ TPSD1	rs9937881	pQTL	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	T (— cópia/s)	sem dados	Mais proteína TPSB2/TPSAB1 e mais mastocitose sistémica	Moderada
TPSG1	rs138118686	pQTL	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	G (— cópia/s)	sem dados	Aumenta a proteína TPSAB1 no soro	Moderada
TPSAB1	rs1060314	pQTL	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	T (— cópia/s)	sem dados	Aumenta a triptase beta-2; T é o alelo comum	Moderada
GCSAML	rs56043070	intrónico	G/G	imputado DR2=0.93	A (0 cópia/s)	favorável	Urticária crónica e triptase mais alta	Moderada
CEBPA	rs4616402	intergénico	G/G	imputado DR2=0.94	A (0 cópia/s)	favorável	Mastocitose com KIT D816V	Moderada

IgE e atopia

Loci de IgE total, eosinófilos e doença alérgica (asma, rinite, eczema): via Th2 (IL4, IL13, STAT6), alarminas epiteliais (TSLP, IL33) e recetor de alta afinidade da IgE (FCER1A).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
FCER1A	rs2251746	promotor	T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	IgE total mais alta e mais FcεRI nos basófilos (codificação do efeito inconsistente entre estudos)	Moderada-forte
FCER1A	rs2427837	intrónico	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	IgE mais alta	Moderada
STAT6	rs1059513	3'UTR	T/C	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Mais asma e eosinófilos; associado à IgE	Forte
STAT6	rs3024971	intrónico	T/G	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Mais eosinófilos e asma	Forte
STAT6	rs324011	intrão 2	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	IgE e asma em alguns estudos	Fraca
IL13	rs20541	Arg130Gln	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Mais IgE, asma e dermatite atópica (o alelo de IgE alta com evidência mais forte)	Forte
IL13	rs1800925	−1112C>T (promotor)	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Mais IL-13 e asma	Moderada
IL4	rs2243250	−590C>T (promotor)	C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Mais IL-4 e IgE total (efeito modesto)	Moderada
IL4R	rs1801275	Gln576Arg	A/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	IgE e atopia em alguns estudos; inconsistente	Fraca
HLA-DQA2/DQB1	rs2858331	região HLA classe II	A/G	chip	G (1 cópia/s)	favorável	O alelo G diminui a IgE total	Moderada
HLA-DQB1	rs9273349	região HLA classe II	T/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Mais asma	Moderada
HLA-C	rs3130941	região HLA classe I	G/G	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Aumenta a IgE total	Moderada
LPP	rs9865818	intrónico	G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	Mais sensibilização alérgica	Moderada
IL33	rs992969	intergénico (ERMP1/IL33)	A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Mais asma e eosinófilos (muito replicado)	Forte
TSLP	rs1438673	intergénico (WDR36/TSLP)	C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Mais doença alérgica (asma, rinite, eczema)	Forte
IL1RL1 (ST2)	rs950880	intrónico	C/A	chip	A (1 cópia/s)	sem juízo	Diminui o sST2 solúvel; associado à asma (direção clínica incerta)	Moderada
EMSY	rs7927894	11q13.5	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Mais dermatite atópica e asma	Moderada-forte

Barreira cutânea

Filagrina e o locus de eczema 1q21.3. Os nulos do FLG são o maior fator genético de dermatite atópica.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
FLG	rs61816761	R501X (nulo)	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	A (— cópia/s)	sem dados	Nulo principal da filagrina: dermatite atópica, pele seca, ictiose	Forte

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
HRNR/ FLG	rs12123821	locus 1q21.3	C/T	chip	T (1 cópia/ s)	desfavorável (ligeiro)	Dermatite atópica (muito replicado) e mais IgE	Forte

5. Leitura por eixo

Eixo	Leitura genética
Degradação (DAO, HNMT)	Ligeiramente reduzida: 3 heterozigotos funcionais, 0 homozigotos
Produção (HDC)	Neutra (evidência fraca)
Recetores (H1, H2, H4)	Sem sinal
Mastócitos e triptase	Não avaliável no chip; proxies tranquilizadores
IgE e atopia	Alelos de risco comuns, mas scores poligénicos típicos a baixos
Barreira cutânea	Normal a ligeiramente vulnerável (1 alelo 1q21.3; R501X não lido)

O que isto quer dizer na prática: a genética sugere uma capacidade de degradação da histamina um pouco abaixo da média, sem predisposição forte para alergia. Só ganha relevância se houver sintomas (cefaleia, rubor, congestão nasal, prurido, diarreia ou palpitações) depois de alimentos ricos em histamina, álcool ou certos fármacos. A pele merece atenção pela dermatite seborreica e pela isotretinoína, que pesam mais do que estes genes.

6. Favorável

- **DAO sem as variantes de pior função:** Ser332Phe (rs1049742 C/C) e promotor –691T (rs2052129 G/G) ausentes; sem o alelo que sobe a 1-metil-histamina (rs1005390 T/T).
- **HNMT:** promotor –1639 sem o alelo de efeito (rs2071048 C/C, imputado).
- **ALDH2 normal** (rs671 G/G): com álcool zero, o acetaldeído não é fonte de libertação de histamina.
- **Recetores sem sinal de risco:** HRH2 rs2067474 G/G; HRH4 rs11662595 A/A e rs11665084 C/C.
- **Mastócitos:** sem o proxy da alfa-triptasemia hereditária (rs111911698 A/A, imputado DR2 0,95), sem o alelo que sobe a triptase rs7350864 (A/A) e sem os alelos de urticária crónica (GCSAML G/G) e de mastocitose (CEBPA G/G).
- **IgE: sem o IL13 Arg130Gln** (rs20541 G/G) e sem o promotor IL13 –1112T; FCER1A rs2427837, STAT6 rs324011, HLA-C rs3130941 e EMSY rs7927894 sem o alelo de risco; **1 alelo protetor** no HLA-DQA2/DQB1 (rs2858331 G).
- **Scores baixos:** dermatite atópica **p9,8**, asma **p3,6** (score A, o maior) e doença alérgica p21,5.

7. Desfavorável

- **DAO:** heterozigoto **Thr16Met** (rs10156191 C/T) e **His645Asp** (rs1049793 C/G; menos proteína DAO no soro).
- **HNMT:** heterozigoto **Thr105Ile** (rs11558538 C/T; enzima termolábil).
- **NAT2 acetilador lento** (*5/*5; rs1801280 C/C, rs1495741 A/A): via menor da histamina, mas relevante para fármacos que a libertam ou inibem a DAO (isoniazida, hidralazina).
- **IgE e atopia:** FCER1A rs2251746 **T/T** (mais IgE), LPP rs9865818 **G/G** (mais sensibilização), STAT6 rs1059513 e rs3024971 (1 cópia cada), IL4 –590T (1), IL4R Gln576Arg (1; fraco), HLA-DQB1 rs9273349 C (1), IL33 rs992969 A (1), TSLP rs1438673 C (1).
- **Barreira cutânea:** 1 alelo de risco no locus de eczema **HRNR/FLG rs12123821** (T).
- **Produção:** HDC Glu644Asp heterozigótico (fraco).

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Inflamação Crônica	DAO e HNMT com 3 alelos de menor função (heterozigóticos); histamina acumulada mantém inflamação de baixo grau	desfavorável (ligeiro)
Disfunção da Barreira Intestinal	A DAO intestinal é a barreira contra a histamina dos alimentos (Thr16Met e His645Asp heterozigóticos)	desfavorável (ligeiro)
Alteração da Comunicação Intercelular	Via Th2 e alarminas (STAT6, IL4, IL33, TSLP, FCER1A) com alelos comuns de risco; IL13 Arg130Gln ausente	misto
Imunossenescência	Mastócitos sem sinais de HαT nem de mastocitose nos proxies; basófilos PGS p91,3 (informativo)	neutro
Inflamming	Scores de doença alérgica e asma baixos (p21,5; p3,6)	favorável
Perturbação do Sono	A histamina cerebral (HNMT) mantém a vigília; HNMT Thr105Ile heterozigótico	desfavorável (ligeiro)
Remodelação da Matriz Extracelular	Barreira cutânea: 1 alelo de risco no locus 1q21.3 (HRNR/FLG)	desfavorável (ligeiro)
Disbiose	Bactérias intestinais produzem histamina; com DAO intestinal um pouco reduzida, uma microbiota equilibrada e muita fibra ajudam	desfavorável (ligeiro)

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**: o stack real de Sérgio F mantém-se tal como está, e qualquer mudança deve ser discutida com o médico.

1. **Só se houver sintomas** depois de alimentos ricos em histamina (queijos curados, enchidos, peixe enlatado ou pouco fresco, fermentados, tomate, espinafres): experimentar 2-4 semanas de alimentação pobre em histamina, com registo de sintomas. Sem sintomas, não é preciso restringir. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Peixe sempre muito fresco ou congelado logo após a pesca** (a histamina forma-se no peixe mal conservado). Mantém o óleo de peixe em 3,2-4 g/dia de EPA+DHA. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Triptase sérica basal** numa análise de rotina, uma vez; se for ≥ 8 ng/mL, pedir a contagem de cópias do TPSAB1 (é a única forma de confirmar ou excluir a H α T). *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Fármacos que inibem a DAO ou libertam histamina** (por exemplo isoniazida, que também é acetilada pela NAT2 lenta, alguns relaxantes musculares, opioides como a morfina, contrastes iodados): avisar o médico do perfil DAO/HNMT + NAT2 lento antes de os usar. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Álcool zero** (já é a regra): o álcool inibe a DAO e liberta histamina. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Cofatores da DAO pela alimentação**: cobre e vitamina C (frutos secos, leguminosas, cacau, fruta e vegetais); suplementar cobre só com o médico. *Sugestão (não aplicada)*.
7. **Pele**: hidratação diária e protetor solar (isotretinoína; locus 1q21.3); tratamento tópico da dermatite seborreica conforme o plano. *Sugestão (não aplicada)*.
8. **Anti-histamínicos H1 de 2.ª geração** (cetirizina, bilastina) são a opção se houver sintomas alérgicos; nenhum destes genes muda a escolha. *Sugestão (não aplicada)*.

10. Limitações

- É um chip de consumo: os SNPs têm efeitos pequenos e nada aqui é diagnóstico de intolerância à histamina, alergia ou mastocitose.
- A **alfa-triptasemia hereditária** é uma variação do número de cópias que o chip não mede; o proxy rs111911698 vem de uma única coorte. A **KIT D816V** é somática.
- **Não lidos com DR2 $\geq 0,8$:** FLG R501X (rs61816761) e os pQTLs da triptase rs9937881, rs138118686 e rs1060314 (região 16p13.3 duplicada). Uma inferência anterior por vizinhos próximos dava-os como homozigóticos para o alelo comum; aqui ficam como não lidos.
- O FLG 2282del4 é ilegível no chip; outros nulos raros do FLG não foram confirmados.
- Conclusões só a partir dos genes; não incluem análises ao sangue.

11. Métodos e fontes

- **Genes e SNPs:** 43 SNPs escolhidos a partir da análise anterior de histamina, mastócitos e IgE (96 linhas), mantendo as variantes funcionais e os loci com evidência moderada ou forte; foram retiradas as variantes contadas por relatórios comerciais sem efeito funcional demonstrado.
- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +), relido para este relatório. SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Orientação:** o alelo de efeito publicado foi conferido contra os alelos do local; 2 SNPs palindrômicos foram assumidos na cadeia +.
- **Scores poligênicos:** PGS Catalog, calculados com o genoma imputado; percentis na população de referência.
- **Comparação com a análise anterior (02-10-2026):** os 32 genótipos do chip são iguais; os 7 imputados concordam com a inferência anterior.
- **Literatura de contexto:** GWAS Catalog, dbSNP e revisões sobre DAO/HNMT (Maintz 2006, Comas-Basté 2020), H α T (Lyons 2016) e loci de atopia (Weidinger 2008, Ferreira 2017).

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Degradação da histamina (DAO e HNMT)	AOC1 (DAO)	rs10156191	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Degradação da histamina (DAO e HNMT)	AOC1 (DAO)	rs1049742	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Degradação da histamina (DAO e HNMT)	AOC1 (DAO)	rs1049793	C/G	chip	G	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Degradação da histamina (DAO e HNMT)	AOC1 (DAO)	rs2052129	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Degradação da histamina (DAO e HNMT)	AOC1 (DAO)	rs1005390	T/T	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Degradação da histamina (DAO e HNMT)	AOC1/ KCNH2	rs62492368	G/A	imputado DR2=0.99	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Degradação da histamina (DAO e HNMT)	HNMT	rs11558538	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Degradação da histamina (DAO e HNMT)	HNMT	rs2071048	C/C	imputado DR2=0.92	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Produção e vias indiretas	HDC	rs2073440	T/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Produção e vias indiretas	HDC	rs17740607	G/G	imputado DR2=0.99	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Produção e vias indiretas	ALDH2	rs671	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Produção e vias indiretas	NAT2	rs1801280	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Produção e vias indiretas	NAT2	rs1495741	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Recetores da histamina	HRH1	rs901865	T/C	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Recetores da histamina	HRH2	rs2067474	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Recetores da histamina	HRH4	rs11662595	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Recetores da histamina	HRH4	rs11665084	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Mastócitos e triptase	TPSG1/ TPSAB1	rs111911698	A/A	imputado DR2=0.95	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Mastócitos e triptase	TPSAB1/ TPSD1	rs7350864	A/A	imputado DR2=0.87	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Mastócitos e triptase	TPSAB1/ TPSD1	rs9937881	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	T	—	—	SNP não encontrado nos dados

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Mastócitos e triptase	TPSG1	rs138118686	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	G	—	—	SNP não encontrado nos dados
Mastócitos e triptase	TPSAB1	rs1060314	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	T	—	—	SNP não encontrado nos dados
Mastócitos e triptase	GCSAML	rs56043070	G/G	imputado DR2=0.93	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Mastócitos e triptase	CEBPA	rs4616402	G/G	imputado DR2=0.94	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
IgE e atopia	FCER1A	rs2251746	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
IgE e atopia	FCER1A	rs2427837	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
IgE e atopia	STAT6	rs1059513	T/C	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
IgE e atopia	STAT6	rs3024971	T/G	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
IgE e atopia	STAT6	rs324011	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
IgE e atopia	IL13	rs20541	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
IgE e atopia	IL13	rs1800925	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
IgE e atopia	IL4	rs2243250	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
IgE e atopia	IL4R	rs1801275	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
IgE e atopia	HLA-DQA2/DQB1	rs2858331	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
IgE e atopia	HLA-DQB1	rs9273349	T/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
IgE e atopia	HLA-C	rs3130941	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
IgE e atopia	LPP	rs9865818	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
IgE e atopia	IL33	rs992969	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
IgE e atopia	TSLP	rs1438673	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
IgE e atopia	IL1RL1 (ST2)	rs950880	C/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
IgE e atopia	EMSY	rs7927894	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Barreira cutânea	FLG	rs61816761	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	A	—	—	SNP não encontrado nos dados
Barreira cutânea	HRNR/FLG	rs12123821	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco